

EXAMEN PARCIAL 4

Algoritmos y Estructuras de Datos

Fecha: 21/10/2023

Turno 3

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa que se dedica a la confección y venta de pantalones, necesita gestionar los modelos que vende. Por cada modelo que vende se conoce: código de producto (un entero positivo), nombre del modelo (una cadena), el talle de largo (un **entero** entre 30 y 50), el talle de cintura (un **entero** entre 30 y 50), el tipo de tela (1: Jean, 2: Gabardina, 3: Denim), y finalmente el stock disponible. Se pide definir la clase **Pantalon** y desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con los datos de **n** pantalones (cargar **n** por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *código de producto*. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). La carga de los pantalones debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. Mostrar todos los elementos del vector a razón de uno por línea, pero de forma que se reemplace el código numérico del tipo de tela por su descripción.
3. Determinar cuál es el stock disponible por cada combinación de talle de largo y talle de cintura. Mostrar únicamente las combinaciones que disponen de un stock superior a **u** unidades, siendo **u** un valor que se ingresa por teclado.
4. A partir del arreglo generar un **archivo binario** donde se incluyan los datos de todos los pantalones con stock disponible y cuya tela sea **t** (siendo **t** un valor ingresado por teclado).
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior indicando además al final una línea extra con stock promedio de los pantalones guardados en el archivo.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control de ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.